UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Studium est via veritatis

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

MODELO DE DATOS

Proyecto final: sistema contable web multiempresa

INTEGRANTES	Hernández Coreas Lenin Alejandro — U20240830 Granados Amaya Carlos Alberto — U20240579 Hernández Coreas Bremond Antony — U20240827 Pacheco Araniva René Francisco — U20240844 Rodríguez Quintanilla Nelson René — U20240270 Guardado Ortez Kevin Bladimir — U20241103
CÁTEDRA	Aplicación de Técnicas Contables
DOCENTE	René Adalberto Gómez
FECHA	10 de noviembre de 2026

SAN MIGUEL, EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA

ÍNDICE

1. Introducción.....3

2. Modelo conceptual.....4

2.1 Organización y núcleo contable.....4
2.2 Comercial, tributario e inventario.....5
2.3 Planilla, tesorería y activo fijo.....6

3. Modelo físico.....7

3.1 Modelo físico implementado.....7

4. Reglas que aplica la base de datos.....8

5. Diccionario de datos.....9

5.1 Tipos enumerados.....9
5.2 bitacora.....9
5.3 correlativos.....9
5.4 cuentas.....10
5.5 ejercicios.....10
5.6 empresas.....10
5.7 membresia_sucursales.....11
5.8 membresias.....11
5.9 partida_detalles.....12
5.10 partidas.....12
5.11 periodos.....13
5.12 permisos.....13
5.13 rol_permisos.....14
5.14 roles.....14
5.15 sucursales.....14
5.16 usuarios.....14

6. Fuentes de los diagramas.....15

1. Introducción

Este documento describe el modelo de datos del sistema contable: el modelo conceptual de todos los módulos, el modelo físico implementado en PostgreSQL, las reglas que aplica la base de datos y el diccionario de datos. El modelo físico y el diccionario se generan automáticamente a partir de la base, por lo que reflejan exactamente las migraciones aplicadas.

2. Modelo conceptual

2.1 Organización y núcleo contable

Entidades implementadas en el primer sprint: la organización (empresas, sucursales, usuarios, roles y permisos) y el núcleo contable (catálogo, ejercicios, períodos, partidas y bitácora).

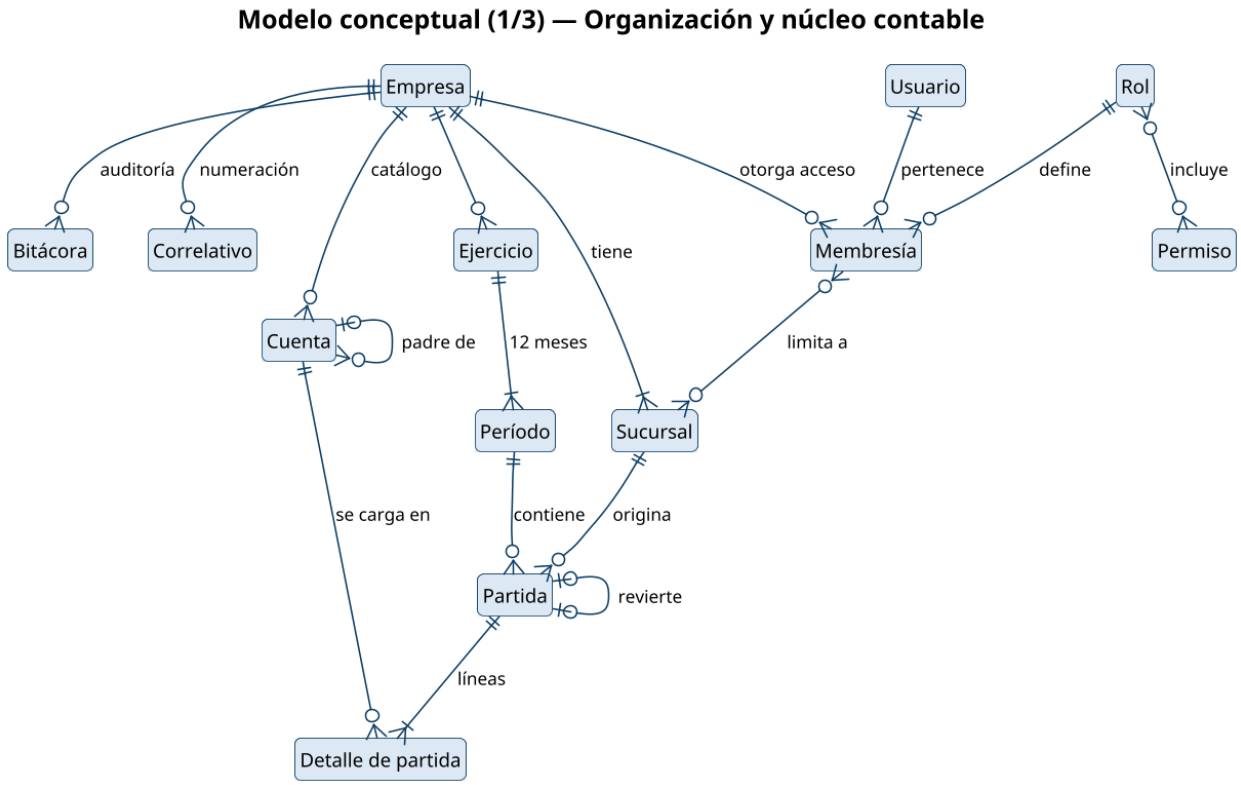


Figura 1. Organización y núcleo contable

2.2 Comercial, tributario e inventario

Documentos de compra y venta con sus líneas, DTE, abonos, liquidación de IVA, productos y kardex. Los documentos, abonos y liquidaciones generan partidas del núcleo.

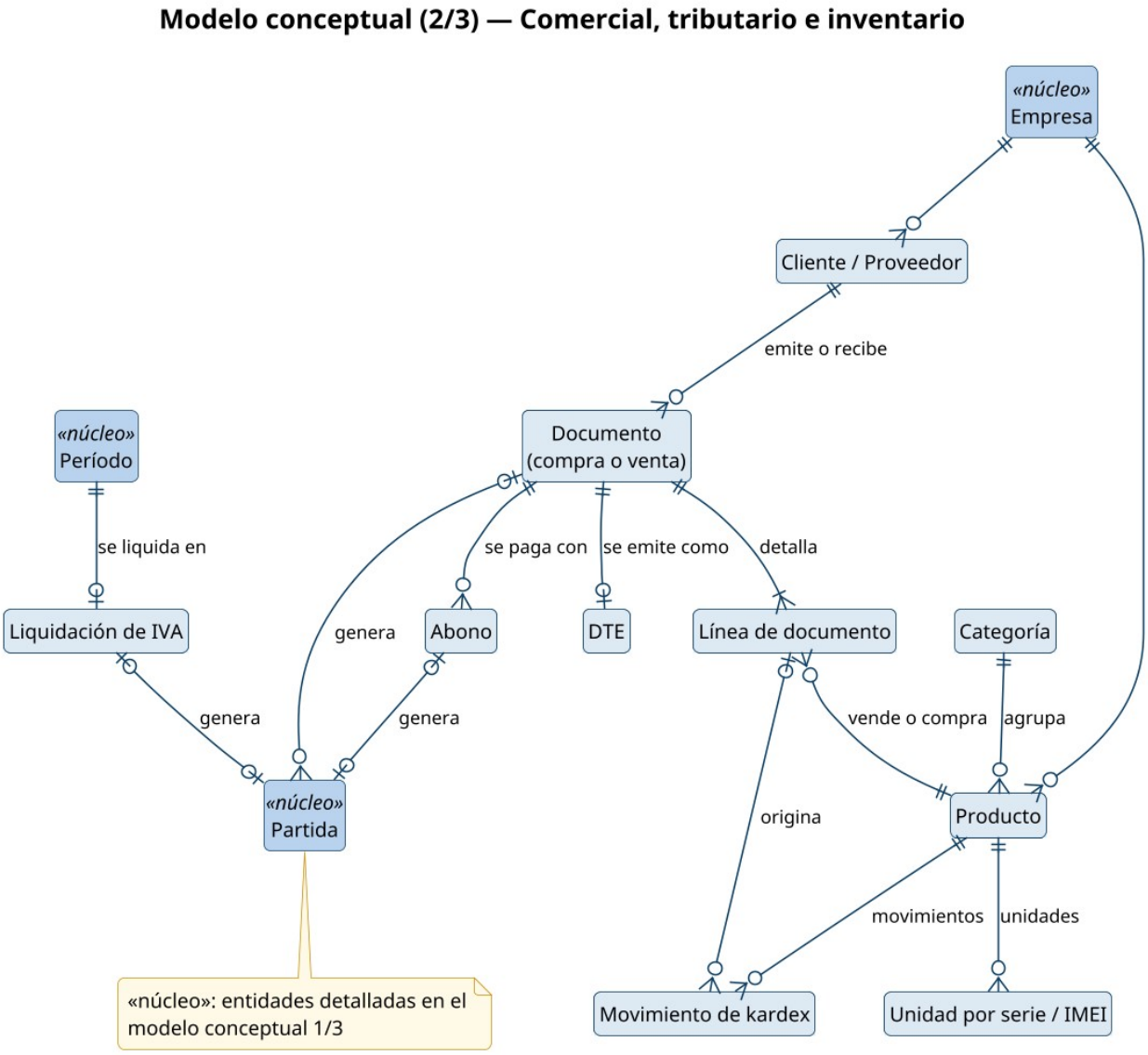


Figura 2. Comercial, tributario e inventario

2.3 Planilla, tesorería y activo fijo

Empleados y planillas, cuentas bancarias con sus movimientos y conciliaciones, y activos fijos con su depreciación; cada proceso genera su partida.

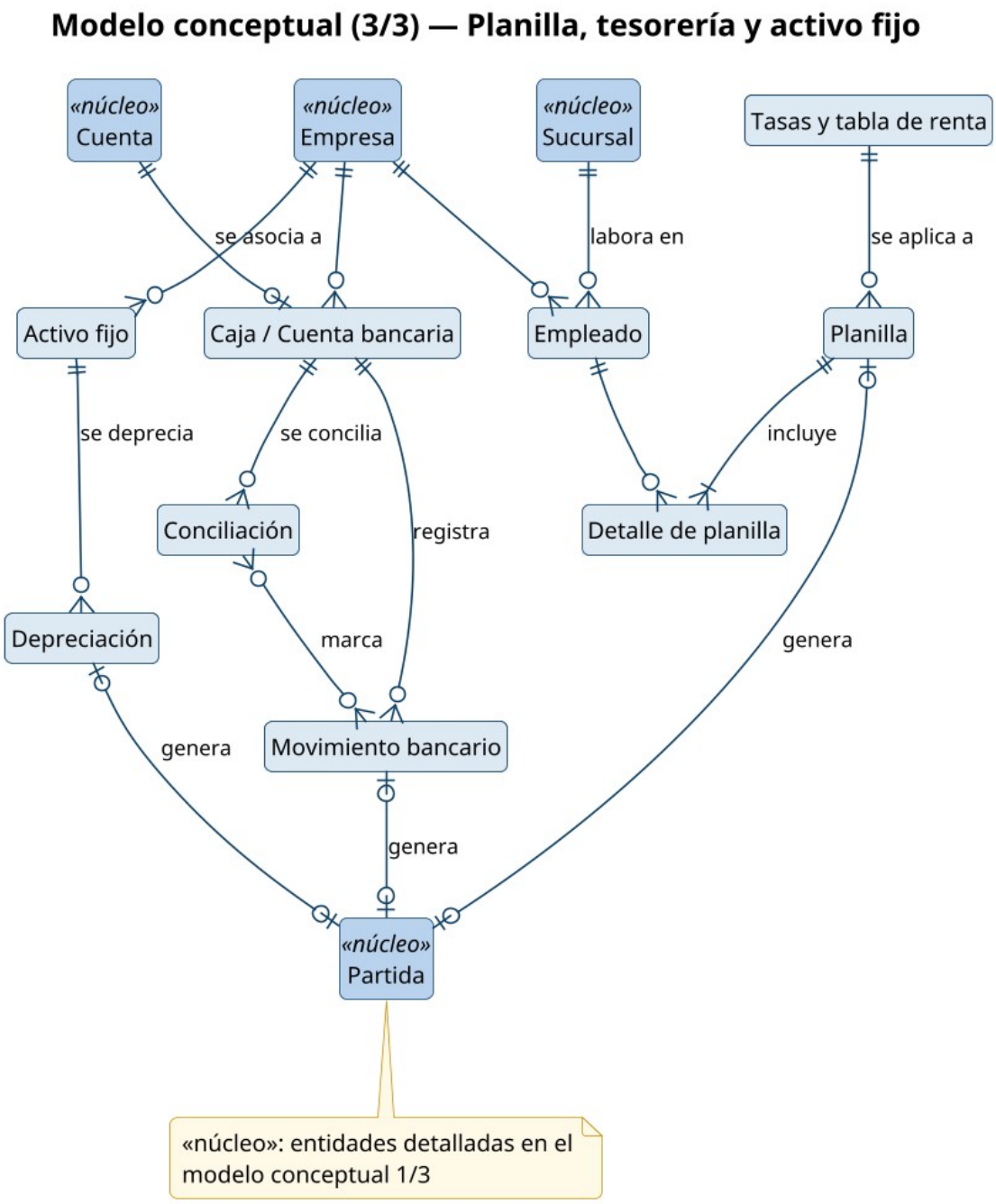


Figura 3. Planilla, tesorería y activo fijo

3. Modelo físico

3.1 Modelo físico implementado

Tablas, columnas y llaves del esquema actual en PostgreSQL 17, generado desde el catálogo de la base. Los campos marcados con asterisco son obligatorios.

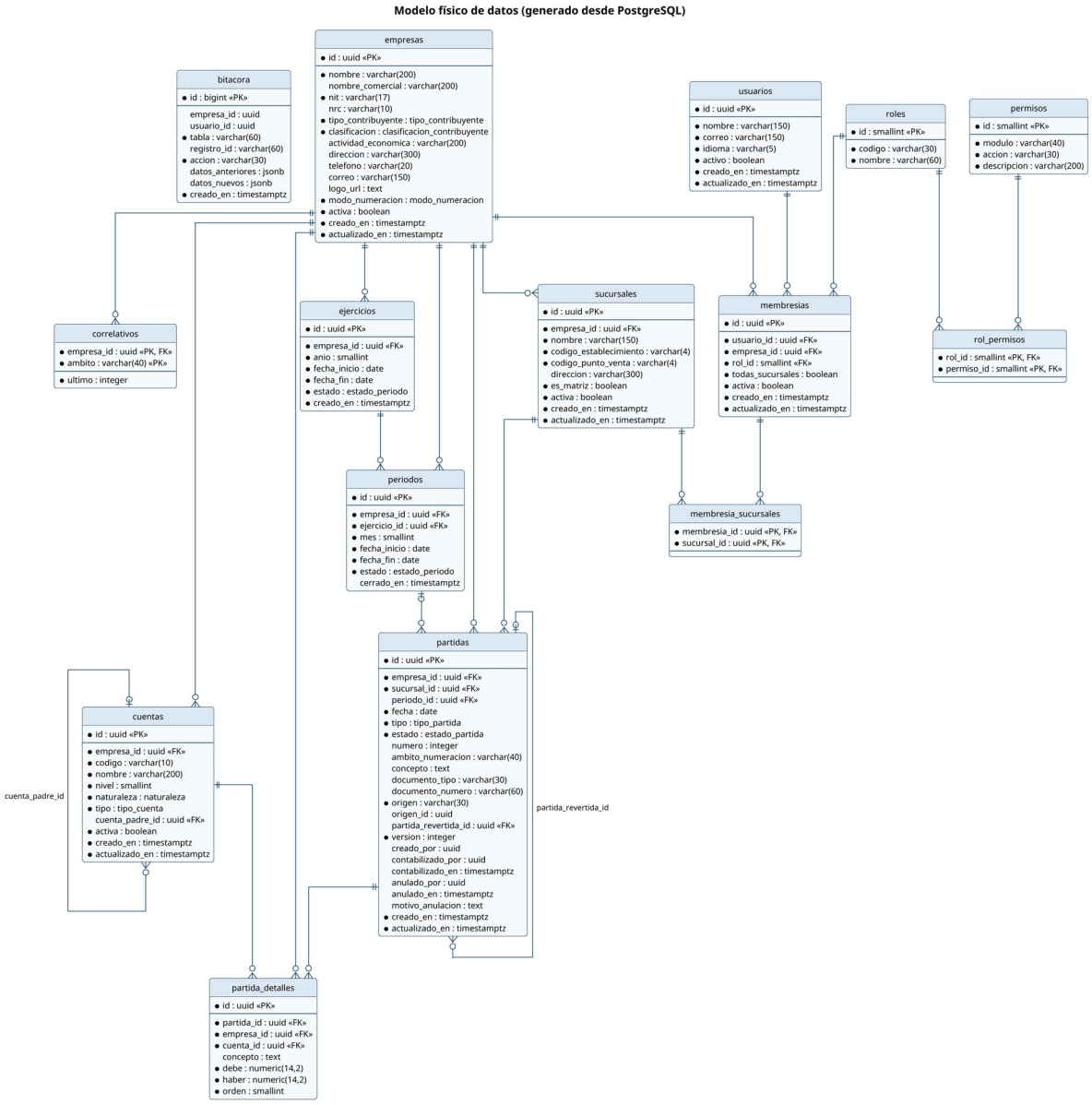


Figura 4. Modelo físico implementado

4. Reglas que aplica la base de datos

La API valida primero, pero la base de datos es la última barrera: estas reglas se implementan con restricciones y triggers, y se verifican con pruebas automatizadas contra PostgreSQL.

ÁMBITO	REGLA
Cuentas	El nivel y la cuenta padre se calculan a partir del código (1, 2, 4, 6, 8 o 10 dígitos). No se crean subcuentas de una cuenta con movimientos ni se cambia su código.
Ejercicios	Al crear un ejercicio se generan automáticamente sus doce períodos.
Partidas	El período se asigna según la fecha; no se registra en períodos cerrados ni en fechas sin ejercicio. Solo se eliminan borradores; una partida contabilizada se anula mediante reversión.
Cuadre	Una partida solo queda contabilizada si el debe es igual al haber y tiene al menos dos líneas; se verifica al confirmar la transacción.
Correlativos	El número se asigna al contabilizar, sin saltos ni duplicados, según el modo de la empresa: anual, mensual o por tipo de partida.
Líneas	Cada línea tiene debe o haber, nunca ambos, en una cuenta activa, de último nivel y de la misma empresa.
Períodos	Un período no se cierra si tiene borradores; un período cerrado bloquea partidas y líneas.
Bitácora	Todo cambio se registra con usuario, fecha y valores anteriores y nuevos; la tabla no admite modificaciones, borrados ni vaciado.
Seguridad	Las tablas tienen seguridad a nivel de fila sin políticas y sin permisos para la API pública de Supabase; solo la API del sistema accede a los datos.

Para los reportes, el libro mayor, las balanzas y los estados financieros toman las partidas contabilizadas y las anuladas (cada anulación se compensa con su partida de reversión); los borradores nunca se incluyen.

5. Diccionario de datos

El esquema tiene 15 tablas y 122 columnas. Convenciones: PK llave primaria, FK llave foránea (con la tabla a la que apunta), UQ valor único.

5.1 Tipos enumerados

TIPO	VALORES
clasificacion_contribuyente	grande, mediano, otro
estado_partida	borrador, contabilizada, anulada
estado_periodo	abierto, cerrado
modo_numeracion	mensual, anual, por_tipo
naturaleza	deudora, acreedora
tipo_contribuyente	persona_natural, sociedad
tipo_cuenta	activo, pasivo, patrimonio, costos_gastos, ingresos, liquidadora, orden
tipo_partida	apertura, operacion, ajuste, cierre, reapertura, reversion

5.2 bitacora

Registro inmutable de todos los cambios, con valores anteriores y nuevos.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
id	bigint	no	PK	nextval('bitacora_id_seq')
empresa_id	uuid	sí		
usuario_id	uuid	sí		
tabla	varchar(60)	no		
registro_id	varchar(60)	sí		
accion	varchar(30)	no		
datos_anteriores	jsonb	sí		
datos_nuevos	jsonb	sí		
creado_en	timestamptz	no		CURRENT_TIMESTAMP

5.3 correlativos

Último número de partida usado por ámbito de numeración.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
empresa_id	uuid	no	PK, FK → empresas	

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
ambito	varchar(40)	no	PK	
ultimo	integer	no		0

5.4 cuentas

Catálogo de cuentas por empresa, con nivel y cuenta padre calculados del código.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
id	uuid	no	PK	gen_random_uuid()
empresa_id	uuid	no	FK → empresas	
codigo	varchar(10)	no		
nombre	varchar(200)	no		
nivel	smallint	no		0
naturaleza	naturaleza	no		
tipo	tipo_cuenta	no		
cuenta_padre_id	uuid	sí	FK → cuentas	
activa	boolean	no		true
creado_en	timestamptz	no		CURRENT_TIMESTAMP
actualizado_en	timestamptz	no		CURRENT_TIMESTAMP

5.5 ejercicios

Años contables de cada empresa.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
id	uuid	no	PK	gen_random_uuid()
empresa_id	uuid	no	FK → empresas	
anio	smallint	no		
fecha_inicio	date	no		
fecha_fin	date	no		
estado	estado_periodo	no		abierto
creado_en	timestamptz	no		CURRENT_TIMESTAMP

5.6 empresas

Contribuyentes que llevan su contabilidad en el sistema (persona natural o sociedad).

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
id	uuid	no	PK	gen_random_uuid()
nombre	varchar(200)	no		
nombre_comercial	varchar(200)	sí		
nit	varchar(17)	no		
nrc	varchar(10)	sí		
tipo_contribuyente	tipo_contribuyente	no		
clasificacion	clasificacion_contribuyente	no		otro
actividad_economica	varchar(200)	sí		
direccion	varchar(300)	sí		
telefono	varchar(20)	sí		
correo	varchar(150)	sí		
logo_url	text	sí		
modo_numeracion	modo_numeracion	no		anual
activa	boolean	no		true
creado_en	timestamptz	no		CURRENT_TIMESTAMP
actualizado_en	timestamptz	no		CURRENT_TIMESTAMP

5.7 membresia_sucursales

Sucursales a las que está limitado un usuario dentro de una empresa.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
membresia_id	uuid	no	PK, FK → membresias	
sucursal_id	uuid	no	PK, FK → sucursales	

5.8 membresias

Acceso de un usuario a una empresa con un rol.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
id	uuid	no	PK	gen_random_uuid()
usuario_id	uuid	no	FK → usuarios	
empresa_id	uuid	no	FK → empresas	
rol_id	smallint	no	FK → roles	
todas_sucursales	boolean	no		false

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
activa	boolean	no		true
creado_en	timestamptz	no		CURRENT_TIMESTAMP
actualizado_en	timestamptz	no		CURRENT_TIMESTAMP

5.9 partida_detalles

Líneas de cada partida: cuenta y monto en el debe o en el haber.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
id	uuid	no	PK	gen_random_uuid()
partida_id	uuid	no	FK → partidas	
empresa_id	uuid	no	FK → empresas	
cuenta_id	uuid	no	FK → cuentas	
concepto	text	sí		
debe	numeric(14,2)	no		0
haber	numeric(14,2)	no		0
orden	smallint	no		0

5.10 partidas

Encabezado de las partidas del libro diario.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
id	uuid	no	PK	gen_random_uuid()
empresa_id	uuid	no	FK → empresas	
sucursal_id	uuid	no	FK → sucursales	
periodo_id	uuid	sí	FK → periodos	
fecha	date	no		
tipo	tipo_partida	no		operacion
estado	estado_partida	no		borrador
numero	integer	sí		
ambito_numeracion	varchar(40)	sí		
concepto	text	sí		
documento_tipo	varchar(30)	sí		
documento_numero	varchar(60)	sí		
origen	varchar(30)	no		manual

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
origen_id	uuid	sí		
partida_revertida_id	uuid	sí	FK → partidas	
version	integer	no		1
creado_por	uuid	sí		
contabilizado_por	uuid	sí		
contabilizado_en	timestamptz	sí		
anulado_por	uuid	sí		
anulado_en	timestamptz	sí		
motivo_anulacion	text	sí		
creado_en	timestamptz	no		CURRENT_TIMESTAMP
actualizado_en	timestamptz	no		CURRENT_TIMESTAMP

5.11 periodos

Meses de cada ejercicio; un período cerrado bloquea sus partidas.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
id	uuid	no	PK	gen_random_uuid()
empresa_id	uuid	no	FK → empresas	
ejercicio_id	uuid	no	FK → ejercicios	
mes	smallint	no		
fecha_inicio	date	no		
fecha_fin	date	no		
estado	estado_periodo	no		abierto
cerrado_en	timestamptz	sí		

5.12 permisos

Acciones autorizables, expresadas como módulo y acción.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
id	smallint	no	PK	nextval('permisos_id_seq')
modulo	varchar(40)	no		
accion	varchar(30)	no		
descripcion	varchar(200)	no		

5.13 rol_permisos

Matriz de permisos: qué acciones tiene cada rol.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
rol_id	smallint	no	PK, FK → roles	
permiso_id	smallint	no	PK, FK → permisos	

5.14 roles

Roles del sistema: administrador, contador, auxiliar contable y solo consulta.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
id	smallint	no	PK	
codigo	varchar(30)	no		
nombre	varchar(60)	no		

5.15 sucursales

Establecimientos de la empresa; cada registro contable indica su sucursal.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
id	uuid	no	PK	gen_random_uuid()
empresa_id	uuid	no	FK → empresas	
nombre	varchar(150)	no		
codigo_establecimiento	varchar(4)	no		
codigo_punto_venta	varchar(4)	no		0001
direccion	varchar(300)	sí		
es_matriz	boolean	no		false
activa	boolean	no		true
creado_en	timestamptz	no		CURRENT_TIMESTAMP
actualizado_en	timestamptz	no		CURRENT_TIMESTAMP

5.16 usuarios

Perfil de las personas usuarias; el id coincide con el de Supabase Auth.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	POR DEFECTO
id	uuid	no	PK	
nombre	varchar(150)	no		
correo	varchar(150)	no		
idioma	varchar(5)	no		es
activo	boolean	no		true
creado_en	timestamptz	no		CURRENT_TIMESTAMP
actualizado_en	timestamptz	no		CURRENT_TIMESTAMP

6. Fuentes de los diagramas

Los diagramas están escritos en PlantUML y versionados en el repositorio (carpetas docs/01-requerimientos, docs/04-arquitectura y docs/05-base-de-datos), junto con su versión SVG. El modelo físico y el diccionario de datos se generan con los scripts de packages/db/scripts a partir de la base de datos.